

Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

Н. Н. Калиткин, Н. М. Шляхов, Интерполяция B -сплайнами, *Матем. моделирование*, 2002, том 14, номер 4, 109–120

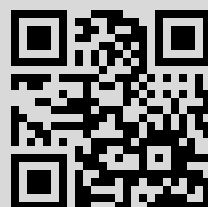
Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением

<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 91.193.176.53

8 февраля 2022 г., 19:01:35



ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В-СПЛАЙНАМИ

© Н.Н.Калиткин, Н.М.Шляхов

Институт математического моделирования РАН, Москва
Московский физико-технический институт, Долгопрудный

Работа поддержана грантами РФФИ № 99-01-00082, № 00-01-00151, №01-01-06000 и молодым грантом РАН №104

Предложены алгоритмы построения периодических и естественных интерполяционных сплайнов, основанные на использовании B -сплайнов. Они просты и универсально записываются для произвольной степени сплайна. Численные расчеты показали, что алгоритмы устойчивы и позволяют проводить расчеты для больших степеней и чисел узлов, что обеспечивает высокую точность.

INTERPOLATION WITH B -SPLINES

N.N.Kalitkin, N.M.Shlyakhov

The algorithms based on using B -splines are proposed for constructing periodic and natural interpolating splines. They are simple and have the same notation for arbitrary power of spline. Numerical calculations showed that algorithms are stable and allow performing computations for high powers of splines and large numbers of knots. This provides high accuracy.

1. Проблема. Аппроксимация функций сплайнами широко используется в вычислительной математике и приложениях (см. напр. [1–5] и цитированную там литературу). Особенно распространены и исследованы полиномиальные сплайны. Для функций $u(x)$, заданных на достаточно подробной сетке, нетрудно построить среднеквадратичные сплайны (наилучшие в точной норме l_2); если сетка грубая, обычно ограничиваются интерполяционными сплайнами. При этом возникают следующие проблемы.

1. Традиционный способ построения интерполяционных сплайнов требует искусственного задания граничных условий. Неудачное их задание может понизить порядок точности. Только в [6–8] предложено так называемое естественное условие, которое обеспечивает максимальный порядок точности, не требуя дополнительных сведений о функции.

2. Для сплайнов с искусственными граничными условиями известен метод построения устойчивых алгоритмов для нахождения коэффициентов локальной формы записи. Но в этом случае для каждой степени сплайна строится свой алгоритм. Сложность таких алгоритмов быстро возрастает с увеличением степени сплайна. Поэтому степени выше 3 практически не используют. Кубический же сплайн имеет негладкую вторую производную, что нежелательно для ряда приложений.

3. Для естественных интерполяционных и среднеквадратичных сплайнов любой степени построены несложные универсальные алгоритмы нахождения коэффициентов глобальной формы записи [7–9]. Однако их устойчивость недостаточна: ошибки округления сказываются уже при сравнительно небольших числах узлов сплайна даже в расчетах на 64-разрядном компьютере.

Недавно найдено несложное явное выражение для B -сплайнов произвольной степени [10]. Там же на его основе построен простой универсальный алгоритм наилучшей среднеквад-

ратичной аппроксимации сплайнами произвольной степени. Он обладает хорошей устойчивостью, позволяет использовать высокие степени сплайна при большом числе узлов, и обеспечивает высокую точность аппроксимации.

В данной работе на основе B -сплайнов разработаны простые универсальные алгоритмы нахождения естественных и периодических интерполяционных сплайнов произвольной степени. В тестовых расчетах вычислялись сплайны до 9-й степени и до 300 узлов. Расчеты показали высокую устойчивость алгоритмов и позволили добиться очень маленькой погрешности на достаточно трудном тесте.

2. Базисная запись интерполяционного сплайна. Пусть задана сетка узлов сплайна $\omega = \{x_n; 0 \leq n \leq N\}$, в общем случае неравномерная. Произвольно поставив слева и справа по p дополнительных узлов x_n , получим расширенную сетку $\Omega = \{x_n; -p \leq n \leq N+p\}$. Показано [10], что B -сплайн p -й степени дефекта 1, "начинающийся" в n -м узле сетки, имеет следующий вид:

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^{p+1} b_{nk} (x - x_{n+k})_+^p, \quad -p \leq n \leq N-1, \quad (1)$$

где

$$b_{n0} = 1, \quad b_{nk} = - \prod_{l=1, \dots, p+1; l \neq k} (x_{n+l} - x_n) / (x_{n+l} - x_{n+k}), \quad 1 \leq k \leq p+1 \quad (2)$$

и

$$\xi_+ = \xi \quad \text{при} \quad \xi \geq 0, \quad \xi_+ = 0 \quad \text{при} \quad \xi < 0. \quad (3)$$

Можно доказать, что

$$B_n(x) = 0 \quad \text{при} \quad x \leq x_n \quad \text{или} \quad x \geq x_{n+p+1}. \quad (4)$$

Диапазон изменения индекса n в (1) выбран так, чтобы передать все B -сплайны, у которых хотя бы один ненулевой участок принадлежит $[x_0, x_N]$. Справедливы

Т е о р е м а. B -сплайны (1) линейно независимы на $[x_0, x_N]$.

С л е д с т в и е. Любой сплайн p -й степени дефекта 1 на сетке ω однозначно представляется суммой

$$S(x) = \sum_{n=-p}^{N-1} c_n B_n(x). \quad (5)$$

Этот сплайн содержит $N+p$ свободных параметров c_n . Доказательство теоремы приведено в приложении.

Зададим значения функции $u(x)$ на сетке ω : $u_n = u(x_n)$, $0 \leq n \leq N$. Сплайн является интерполяционным, если значения $S(x)$ и $u(x)$ в этих узлах совпадают: $S(x_k) = u_k$, $0 \leq k \leq N$. Подставляя сюда (5) и учитывая (4), получим недоопределенную линейную систему для коэффициентов c_n :

$$\sum_{n=k-p}^{k-1} B_n(x_k) c_n = u_k, \quad 0 \leq k \leq N. \quad (6)$$

Матрица этой системы прямоугольная размерности $(N+1) \times (N+p)$; она ленточная с шириной ленты p . Решение этой системы (а тем самым, интерполяционный сплайн) имеет $p-1$ свободный параметр; для их определения нужны дополнительные условия.

3. Периодичность. Пусть $u(x)$ периодическая с периодом $x_N - x_0$ (при этом выполняется $u_0 = u_N$). Потребуем от сплайна периодического продолжения. Это означает равенство $p-1$ производной на левой и правой границах:

$$S^{(q)}(x_0) = S^{(q)}(x_N), \quad 1 \leq q \leq p-1. \quad (7)$$

Случай $q=0$, соответствующий непрерывности самой функции, сюда не включается: он следует из равенства $u_0=u_N$ и первого и последнего из уравнений (6).

Подставим (5) и (1) в (7), тогда система уравнений (7) примет следующий вид:

$$\sum_{n=-p}^{N-1} \left\{ \sum_{k=0}^{p+1} b_{nk} [(x_N - x_{n+k})_+^{p-q} - (x_0 - x_{n+k})_+^{p-q}] \right\} c_n = 0, \quad 1 \leq q \leq p-1. \quad (8)$$

Линейная система (6), (8) содержит $N+p$ уравнений и определяет коэффициенты c_n периодического сплайна. Таким образом, алгоритм нахождения коэффициентов прост и универсален, то есть пригоден для произвольной степени p .

Матрица системы имеет специфическую структуру (рис.1), позволяющую использовать экономичный вариант метода Гаусса с выбором главного элемента для ее решения. Выбор главного элемента необходим, так как при решении обычным методом Гаусса будет происходить рост элементов матрицы из-за ненулевых элементов в последних строках, и ведущий элемент может оказаться относительно малым. Благодаря слабому заполнению матрицы обусловленность системы остается отличной даже при очень больших p и N . Это обеспечивает замечательную устойчивость, которой более чем достаточно для практических приложений.

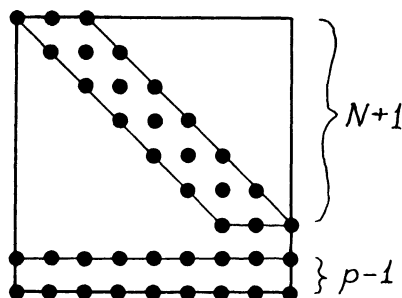


Рис.1.

4. Естественность. Пусть $u(x)$ неперiodическая. Подставляя (1) в (5), запишем сплайн в глобальной форме

$$S(x) = \sum_{m=-p}^{N-1} \gamma_m (x - x_m)_+^p, \quad \gamma_m = \sum_{n=\max(0, m-1)-p}^m c_n b_{m-n, n}. \quad (9)$$

Разрывы p -й производной сплайна в узлах x_m пропорциональны γ_m . Условие естественности [6–8] есть требование среднеквадратичной минимальности этих разрывов во внутренних узлах сетки ω :

$$\sum_{m=1}^{N-1} r_m \gamma_m^2 = \min, \quad r_m = \rho_m / (x_{m+1} - x_{m-1}); \quad (10)$$

здесь для общности введены веса $\rho_m \geq 0$, причем $p-1$ вес в сумме должен быть отличен от нуля.

Запись (10) соответствует минимизации интеграла $\int \rho(x) [S^{(p+1)}(x)]^2 dx = \min$ в квадратичной норме несуществующей $(p+1)$ -й производной сплайна [6]. Задача минимизации (10) с условиями интерполяции (6) есть задача на условный экстремум. Вводя неопределенные множители Лагранжа λ_k , $0 \leq k \leq N$, сводим ее к задаче на безусловный экстремум

$$\frac{1}{2} \sum_{m=1}^{N-1} r_m \gamma_m^2 + \sum_{k=0}^N \lambda_k \left[\sum_{n=k-p}^{k-1} c_n B_n(x_k) - u_k \right] = \min. \quad (11)$$

Неизвестными здесь являются c_n и λ_k , а зависимость $\gamma_m(c)$ задана (9).

Решение задачи (11) получаем, приравняв нулю производные левой части по λ_k и c_n . Дифференцирование по λ_k дает уравнения (6). Продифференцируем по c_n , учтем (9), (3), (4) и перенесем порядок суммирования в двойной сумме; получим следующие уравнения:

$$\sum_{k=\max(0, n+1)}^{\min(N, n+p)} B_n(x_k) \lambda_k + \sum_{l=-p+\max(0, n-1)}^{\min(N-1, n+p+1)} A_{nl} c_l = 0 \quad \text{для} \quad -p \leq n \leq N-1, \quad (12a)$$

где

$$A_{nl} = \sum_{m=\max(1, n, l)}^{\min(N-1, n+p+1, l+p+1)} r_m b_{m-n, n} b_{m-l, l}. \quad (126)$$

Уравнения (12) и (6) образуют линейную систему порядка $2N+p+1$ с квадратной слабо заполненной матрицей. Решая ее, находим λ_k и c_n . Этот алгоритм прост и пригоден для любой степени p , то есть универсален.

Упорядочим вектор неизвестных, располагая столбец λ_k и следом за ним столбец c_n . Выпишем сначала уравнения (12), затем уравнения (6). Тогда матрица системы состоит из четырех клеток (рис.2). Одна клетка квадратная нулевая, две прямоугольных ленточных с лентами шириной p , одна квадратная с симметричной лентой ширины $2p+3$. Такая структура позволяет решать линейную систему экономичным специализированным вариантом метода Гаусса с выбором главного элемента.

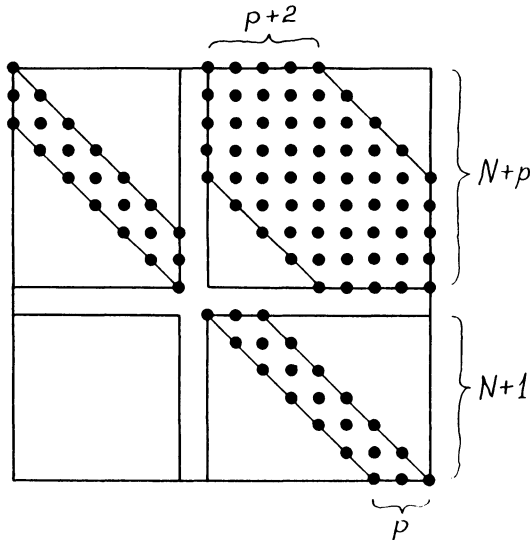


Рис.2.

Заметим, что другое упорядочение (столбец c_n , за ним столбец λ_k) приводит к симметричной матрице, соответствующую систему можно решать методом квадратного корня. Однако расположение лент при этом таково, что алгоритм менее экономичен.

Разреженность матрицы обеспечивает ее хорошую обусловленность даже при больших p и N . Поэтому устойчивость алгоритма существенно лучше, чем для глобальной формы сплайна [6–8], и достаточна практически для любых приложений.

З а м е ч а н и е. Если в сумме (10) от нуля отличны только $p-1$ весов, то получается так называемый *полуестественный* сплайн, не имеющий разрывов старшей производной в узлах, соотнесенных с этими весами. Размерность линейной системы в этом случае значительно меньше $(N+p)$ и обусловленность лучше. Такой сплайн имеет немного меньшую точность, хотя порядок точности у него тот же самый.

5. Погрешность. Для функций с $p+1$ непрерывной производной погрешность сплайна p -й степени пропорциональна $u^{(p+1)}(x)$ внутри $[x_0, x_N]$; эту часть погрешности можно назвать регулярной. Вблизи границ погрешность зависит от типа граничного условия; будем называть ее нерегулярной. Строгих оценок получить не удалось, однако в [7–9] найдены асимптотические оценки регулярной погрешности, хорошо подтверждающиеся практикой расчетов.

Особенно простой вид имеют оценки в норме Гильберта локальной погрешности средне-квадратичного сплайна p -й степени и его q -х производных на равномерной сетке $x_{n+1} - x_n = h = \text{const}$:

$$\begin{aligned} (\delta I_n)^2 &\equiv \int_{x_n}^{x_{n+1}} [S^{(q)}(x) - u^{(q)}(x)]^2 dx \approx \\ &\approx (\beta_{p-q} h^{p-q+1})^2 \int_{x_n}^{x_{n+1}} [u^{(p+1)}(x)]^2 dx, \quad 0 \leq q \leq p. \end{aligned} \quad (13)$$

Суммируя (13) по всем интервалам, получим интегральную погрешность

$$\delta L \equiv \|S^{(q)} - u^{(q)}\|_{L_2} \approx \beta_{p-q} h^{p-q+1} \|u^{(p+1)}\|_{L_2}. \quad (14)$$

Коэффициенты β_p приведены в табл.1. Они имеют асимптотику

$$\beta_p \rightarrow \sqrt{2}/(2\pi)^{p+1} \quad \text{при} \quad p \rightarrow \infty, \quad (15)$$

причем даже при $p=1$ отличаются от предельного значения лишь на 4%, а при возрастании p на 1 это отличие уменьшается в ~ 4 раза.

Таблица 1.

p	$1/\beta$	$1/\beta'$
0	$2\sqrt{3}$	—
1	$12\sqrt{5}$	$2\sqrt{30}$
2	$12\sqrt{210}$	—
3	$240\sqrt{21}$	$72\sqrt{70}$
4	$144\sqrt{2310}$	—
5	$30240\sqrt{1430/691}$	$1440\sqrt{30030/101}$
6	$8640\sqrt{1001}$	—
7	$1209600\sqrt{7293/6317}$	$120960\sqrt{72930/1091}$

Для интерполяционного сплайна оценки (13)–(15) также применимы, но со следующими оговорками: 1) для $q=0$ и нечетных p вместо коэффициентов β_p следует взять β'_p , также приведенные в табл.1; 2) оценка (13) может не выполняться в участках быстрого изменения $u^{(p+1)}(x)$, при переходе $u^{(p+1)}(x)$ через нуль и вблизи границ; 3) оценка (14) может сильно превышать при

неудачном задании граничных условий (вроде $S''_{\text{гран}} = 0$ для кубического сплайна). Для естественных интерполяционных сплайнов оценка (13) вблизи границ не сильно нарушается, а при удачном выборе весов ρ_n даже выполняется [8].

6. Численные расчеты. Все численные расчеты проводились на обычном РС с двойной точностью, в стандартной двоичной 64-разрядной арифметике с плавающей точкой. Везде далее упоминаемая погрешность понимается в смысле (14) при $q=0$, причем интеграл в выражении для нормы вычисляется методом трапеций на сетке, значительно более мелкой чем основная сетка сплайнов ω , примерно 100 интервалов мелкой сетки на интервал сетки ω .

В расчетах использовалась периодическая функция, являющаяся трудным тестом для интерполяционных многочленов, сходная по свойствам с известным тестом Рунге [10, 11]:

$$u(x) = \frac{\sqrt{\varepsilon(2+\varepsilon)}}{2\pi(1+\varepsilon-\cos x)}, \quad -\pi \leq x \leq \pi, \quad \varepsilon = 0.21. \quad (16)$$

На равномерных сетках строились сплайны, интерполирующие функцию $u(x)$. Для построения периодических сплайнов применялся алгоритм (8), (6). Для естественных интерполяционных сплайнов использовался устойчивый алгоритм (12), (6) с весами $\rho_n \equiv 1$ и так называемыми оптимальными весами [8].

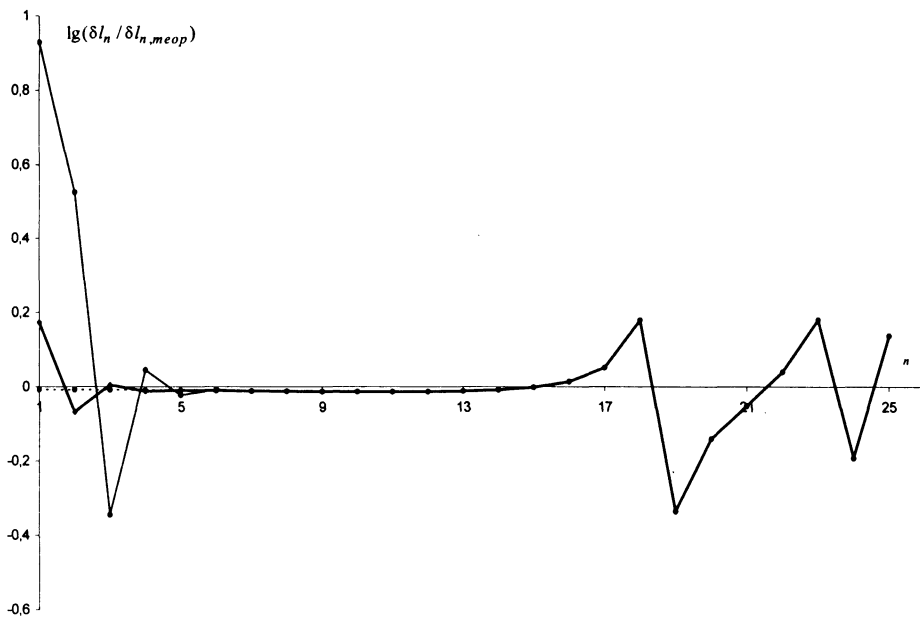


Рис. 3. Профили отношения расчетной и теоретической погрешностей δl_n для интерполяционного сплайна 3-й степени при $N=50$.

На рис.3 показаны профили отношений расчетной и теоретической погрешностей на каждом интервале сетки (то есть левой части приближенного равенства (13) к правой) для кубического интерполяционного сплайна с $N=50$; приведена только половина симметричного графика. Сплошные линии — графики погрешностей для естественного интерполяционного сплайна; тонкая линия — единичный вес, толстая — оптимальный [8]. Пунктиром изображен график для сплайна с периодическими граничными условиями. Видно, что для оптимального веса это отношение почти всюду близко к 1; оно немного отличается от 1 лишь у самой границы, а также в центральной области, где величина $u^{(p+1)}(x)$ имеет нули и сильно меняется на протяжении

одного шага сетки (на более густой сетке последний эффект уменьшается). Это хорошо подтверждает оценку (13).

Вес $\rho_n \equiv 1$ вдали от границы приводит к таким же результатам. Однако вблизи границы погрешность существенно превышает оценку (13). Это превышение тем сильнее, чем больше степень сплайна p [7,8].

Использование же классического граничного условия $S''_{\text{гран}} = 0$ вместо естественного (10) не просто увеличивает коэффициент в остаточном члене, а ухудшает порядок точности до $O(h^2)$ в норме C и $O(h^{5/2})$ в норме L_2 .

Для периодического сплайна оценка (13) у границ интервала выполняется почти точно.

На рис.4 показана зависимость интегральной погрешности естественных сплайнов разных степеней от числа узлов сетки ω . Использован двойной логарифмический масштаб, в котором степенная зависимость изображается прямой, наклон которой соответствует показателю степени. Наносились расчеты погрешностей для N от 3 до ~ 300 . При этом выбирались N той же четности, что p ; если брать все N подряд, появляются осцилляции, связанные с тем, в узел сетки или между узлами попадает неширокий максимум функции ([11], они видны на следующих ниже графиках). Наклоны кривых при больших N близки к теоретическим, хотя и не вполне совпадают с ними.

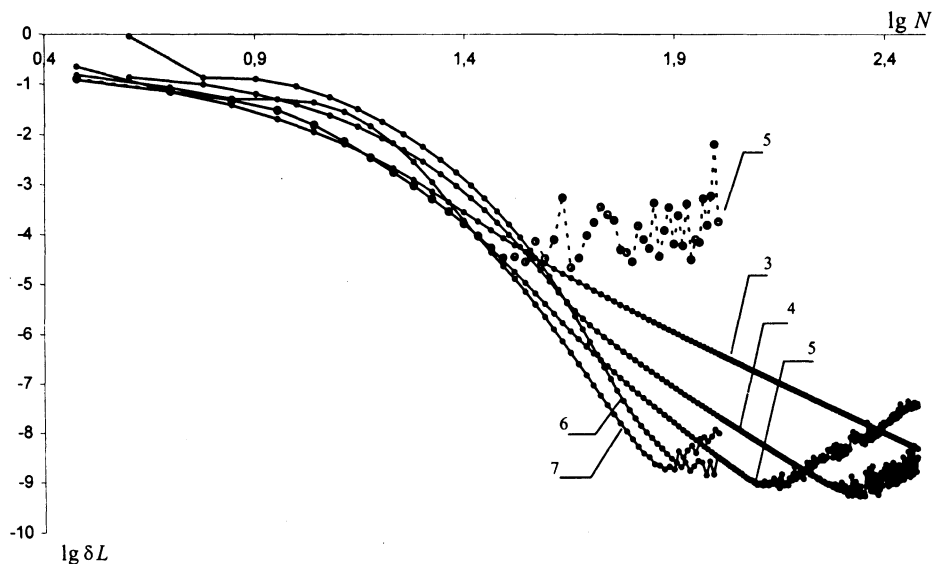


Рис. 4. Зависимость погрешности естественных интерполяционных сплайнов от N ; цифры около линий — степени сплайнов. Точки — расчеты с B-сплайнами, кружки — с глобальной формой сплайнов.

При очень больших N расчеты выходят на ошибки округления: погрешность достигает минимума и далее возрастает. Для всех степеней сплайна эти минимумы оказались близкими и весьма малыми $\sim 10^{-9}$. Соответствующие N уменьшаются от ~ 200 для $p=4$ до ~ 70 для $p=7$ (при $p=3$ ошибки округления не проявляются). Они существенно больше, чем обычно используют в прикладных расчетах. Числа N интервалов сетки, на которых происходит срыв на ошибки округления, зависят лишь от матрицы системы (12), (6).

Для сравнения на рис.4 приведены расчеты для $p=5$ по алгоритму, основанному на глобальной форме сплайна [7,8]. Здесь предельная достигнутая точность $\sim 10^{-5}$ существенно хуже, несмотря на то, что порядок линейной системы более чем вдвое меньше и равен $N+p$. Выход на ошибки округления происходит при гораздо меньшем N , примерно равном 25. В прикладном расчете, постепенно увеличивая число интервалов сетки, легко можно превзойти это значение и

получить значительное ухудшение точности вместо улучшения.

На рис.5 показаны соответствующие графики погрешностей при расчетах с периодическими сплайнами для $p=5, 7, 9$. Обусловленность этой задачи настолько хороша, что ошибки округления не проявляются даже при расчете со сплайном 9-й степени при 200 интервалах сетки.

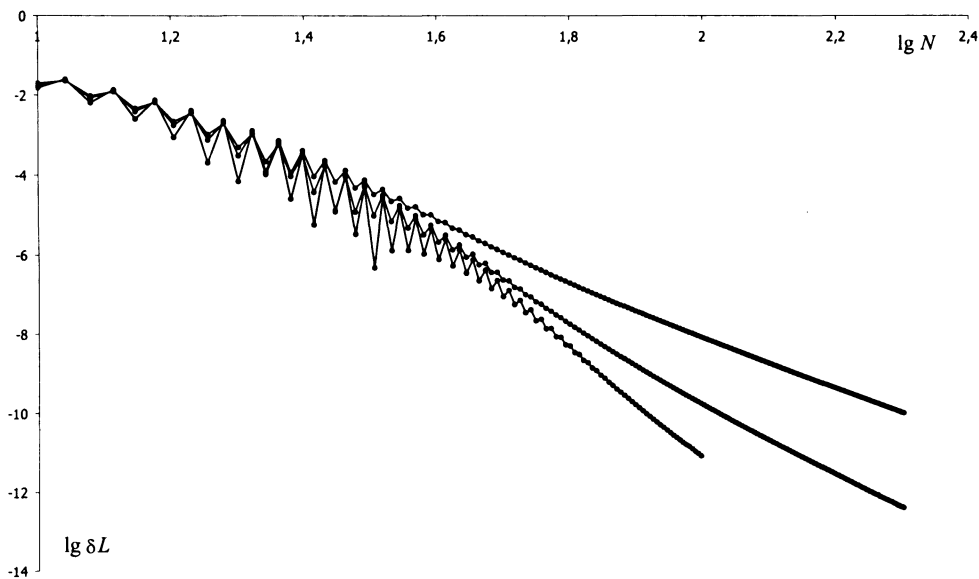


Рис.5 Погрешности периодических сплайнов: 5, 7 и 9 степени (сверху вниз).

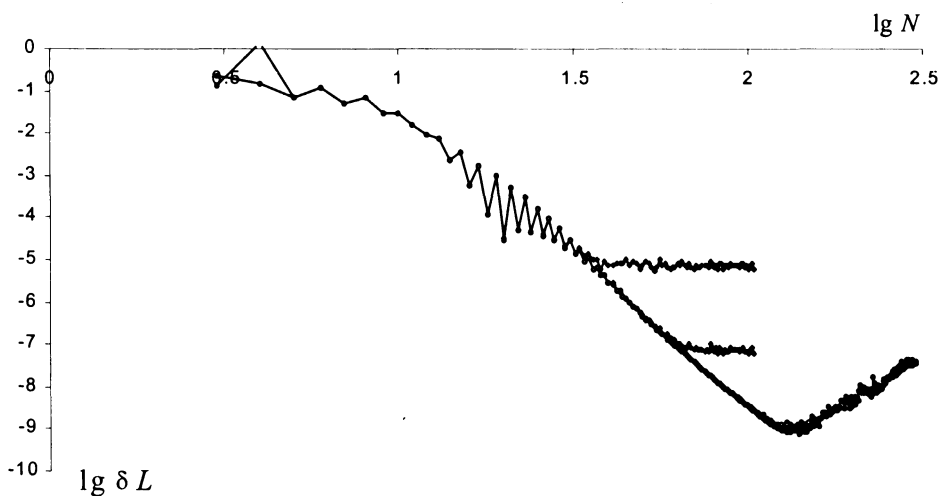


Рис. 6. Погрешности сплайна 5-й степени при возмущении матрицы. Сверху вниз кривые соответствуют возмущениям 10^{-4} , 10^{-6} , 10^{-8} .

Для исследования устойчивости алгоритмов при расчетах с разной разрядностью в арифметике с плавающей точкой велись расчеты с возмущениями матрицы системы для естественного сплайна 5-го порядка. Матрица возмущалась псевдослучайными равномерно распределенными на отрезке $[-\delta, +\delta]$ числами δ_{ij} таким образом, что $a_{ij} \rightarrow a_{ij}(1 + \delta_{ij})$. При этом

вместо системы $Ax=b$ решалась система $(A + \Delta A)\hat{x} = b$, $|\Delta A| \leq \delta$, где δ бралось равным 10^{-4} , 10^{-6} , 10^{-8} .

На рис.6 приведены соответствующие графики расчетов. Срыв при возмущении $\delta=10^{-8}$ сливается на графике с выходом на ошибки округления в расчете с невозмущенной матрицей. При достаточно большом δ роль ошибок компьютерного округления пренебрежимо мала по сравнению с вкладом возмущения матрицы. Видно, что в этом случае погрешность выходит на плато, тогда как при преобладании ошибок округления алгоритма она возрастает с увеличением числа интервалов сетки.

Таким образом, если при расчете неточно будут заданы интерполируемая функция (чему соответствует возмущенная правая часть системы) или сетка сплайна (матрица, к возмущениям которой решение значительно чувствительнее), то с увеличением числа интервалов сетки погрешность просто перестанет уменьшаться. Если же расчет выйдет на накопление ошибок округления в алгоритме, то неизбежно даже возрастание погрешности.

Некоторое представление об устойчивости алгоритмов (12), (6) и (8), (6) дает оценка числа обусловленности линейных систем $\kappa = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$. Воспользуемся методом, описанным, например, в [13]. Идея заключается в том, что для линейной системы $Ax=d$ в норме, удовлетворяющей мультипликативному свойству, выполняется $\|A^{-1}\| \geq \|x\|/\|d\|$. Если разумно подобрать векторы x и d так, чтобы отношение их норм было максимально, то это даст хорошую оценку для нормы обратной матрицы. На рис.7 показаны зависимости оценки κ_{∞}^{-1} от числа интервалов сетки в логарифмическом масштабе. При больших N видна степенная зависимость.

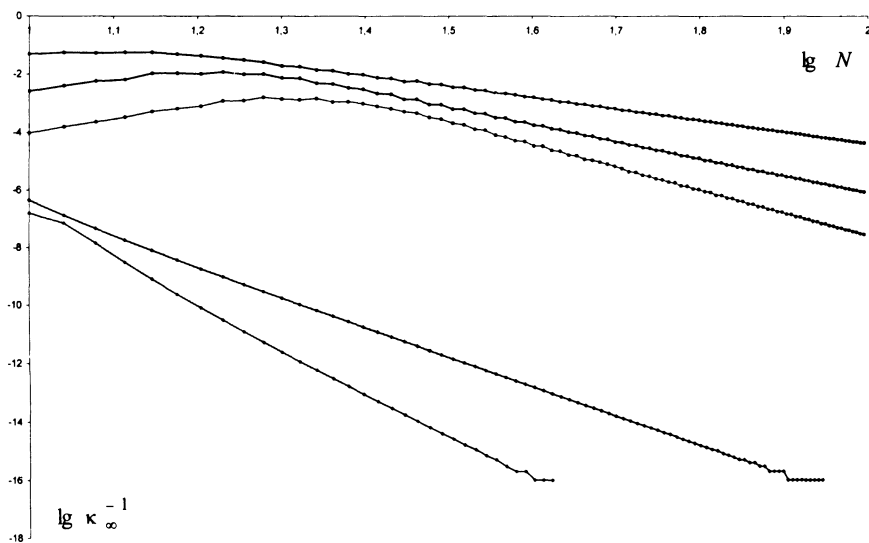


Рис.7. Зависимость чисел обусловленности от количества интервалов сетки. Верхние графики – периодические сплайны 5, 7 и 9 степеней, нижние – естественные сплайны 5-й и 7-й степеней

Воспользуемся тем, что если $\hat{x}$ – численное решение системы, а x – точное, то (см., например, [13]):

$$\|\hat{x} - x\|_{\infty} / \|x\|_{\infty} \approx \delta \kappa_{\infty},$$

где δ – ошибка единичного округления в арифметике с плавающей точкой. Целое значение порядка правой части дает количество правильных знаков после запятой максимальной компо-

ненты вектора $\hat{x}$. В 64-разрядной двоичной арифметике $\delta \approx 10^{-16}$, поэтому срыв на ошибки округления можно (грубо) оценить как точку пересечения “прямой” $\lg[\kappa_{\infty}^{-1}(N)]$ на рис.7 с горизонтальной линией, соответствующей -16 .

Рис.7, таким образом, дает представление о том, насколько лучше обусловленность задачи для периодических сплайнов.

Однако следует заметить, что число обусловленности матрицы не всегда дает верное представление о появлении ошибок округления в алгоритме для арифметики с плавающей точкой. Рассмотрим следующий простой пример: пусть решается система $Ax=b$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

Матрица A при достаточно маленьком значении ε имеет очень большое число обусловленности в наименьшей (спектральной) норме:

$$\kappa_{\lambda} = \lambda_{\max}/\lambda_{\min} = 1/\varepsilon \gg 1.$$

Тем не менее очевидно, что потеря точности при решении системы произойдет только в том случае, если используется арифметика с фиксированной точкой. В арифметике с плавающей точкой ошибка округления появится лишь в последнем разряде представления числа. Таким образом, большое число обусловленности матрицы может не свидетельствовать о больших ошибках округления в арифметике с плавающей точкой.

Впрочем, существуют случаи, когда оценка ошибки решения с помощью числа обусловленности практически достигается, например:

$$A = \begin{pmatrix} 1+\varepsilon & -1 \\ -1 & \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \lambda_{1,2} = 1 + \frac{\varepsilon}{2} \pm \sqrt{1 + \frac{\varepsilon^2}{4}}, \quad \kappa_{\lambda} = \frac{1}{\varepsilon} \left(1 + \frac{\varepsilon}{2} + \sqrt{1 + \frac{\varepsilon^2}{4}} \right) \approx \frac{4}{\varepsilon} \gg 1.$$

В этом случае ошибка ответа в арифметике с плавающей точкой есть $\approx \delta/\varepsilon$ при сложении уравнений, так что реальная обусловленность лишь вчетверо лучше κ_{λ} .

З а м е ч а н и е. Существует простой способ повысить устойчивость вычисления B -сплайна в некоторой точке.

Во-первых, нет смысла вычислять это значение вне носителя B -сплайна. Во-вторых, при вычислении значений в точках, близких к правому концу носителя, приходится брать все большее количество членов в сумме (1). Эти члены близки друг к другу по модулю, а знаки их различны, поэтому суммирование увеличивает ошибки округления.

Форма (1) такова, что B -сплайн тождественно равен нулю *левее* x_n . В [10] выражение для коэффициентов b_{nk} выводилось в предположении, что $B_n(x) \equiv 0$ *правее* x_{n+p+1} . Рассуждения можно провести и в обратном порядке, взяв B -сплайн в форме, заведомо тождественно равной нулю *правее* x_{n+p+1} , т.е. выразив через функции $(x_{n+k} - x)_+^p$ вместо $(x - x_{n+k})_+^p$. Следуя тем же рассуждениям, что и в [10] при выводе (1), легко получить

$$B_n(x) = (-1)^{p+1} \sum_{k=0}^{p+1} b_{nk} (x_{n+k} - x)_+^p, \quad (17)$$

с теми же коэффициентами b_{nk} , если выбрать нормировку $b_{n0}=1$. Множитель $(-1)^{p+1}$ обеспечивает неотрицательность B -сплайна, что нетрудно понять из свойства чередования знаков у коэффициентов b_{nk} .

При вычислении по формуле (17) ошибки округления максимальны у левого конца носителя и минимальны у правого. Рис. 8, на котором приведена разность значений одного и того же B -сплайна, вычисленного по формулам (1) и (17), иллюстрирует это.

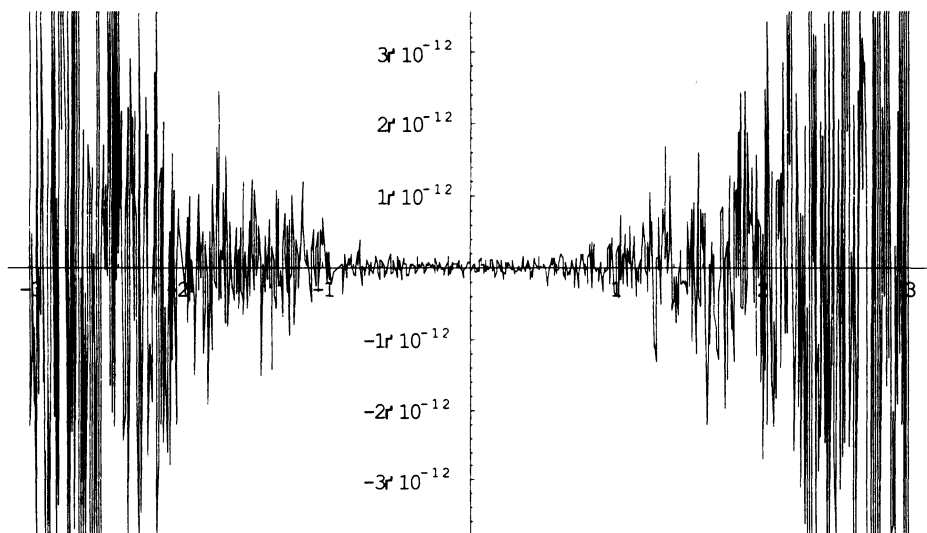


Рис.8. Разность значений B-сплайна, вычисленного по формулам (1) и (17).

Поэтому при вычислении B-сплайна имеет смысл пользоваться формулой (1) при $x \in (x_n, (x_{n+p+1} - x_n)/2)$, и (17) при $x \in ((x_{n+p+1} - x_n)/2, x_n)$. Это вдвое сократит объем вычислений и существенно уменьшит ошибки округления, хотя и потребует более усложненного программирования.

7. Заключение. Основанные на B-сплайнах алгоритмы интерполяции функций содержат хорошо обусловленные матрицы и позволяют строить сплайны высоких степеней на сетках с очень большим числом интервалов. При этом удастся достичь высокой точности аппроксимации без опасения выхода на ошибки округления.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Доказательство теоремы.

Пусть линейная комбинация $S(x)$, записанная в (9), тождественно равна нулю на $[x_0, x_N]$. Тогда в точке $x_0 + 0$ должны быть равны нулю все производные $S^{(q)}(x) \equiv 0$, $0 \leq q \leq p$. Это дает однородную систему линейных уравнений

$$\sum_{n=-p}^0 (x_0 - x_n)^q \gamma_n = 0, \quad 0 \leq q \leq p, \quad 0^0 = 1.$$

Детерминант этой системы – детерминант Вандермонда, а он отличен от нуля, так как предполагаем, что среди узлов на $[x_0, x_N]$ нет попарно совпадающих. Таким образом, $S^{(q)}(x) \equiv 0$, $0 \leq q \leq p \Rightarrow \gamma_n = 0$, $-p \leq n \leq 0$. Поэтому из (9) очевидно, что равны нулю и остальные коэффициенты γ_n . Докажем, что при $S(x) \equiv 0$ обращаются в нуль и все коэффициенты c_n в (5). Из второй части выражения (9) для γ_m , которое дает переход от глобальной формы к базисной, легко видеть, что при $m = -p$ в сумме только одно слагаемое, и из $\gamma_{-p} = 0$ следует $c_{-p} = 0$. При увеличении m на 1 в сумме в (9) будет два слагаемых, но так как в одном из них $c_{-p} = 0$, то из $\gamma_{-p+1} = 0$ следует, что и $c_{-p+1} = 0$. Аналогично, равны нулю и остальные коэффициенты в разложении (5), что доказывает линейную независимость B-сплайнов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алберг Дж., Нильсон Э., Уолш Дж. Теория сплайнов и ее приложения. – М.: Мир, 1972.
2. Де Бор К. Практическое руководство по сплайнам. – М.: Радио и связь, 1985.
3. Стечкин С.Б., Субботин Ю.Н. Сплайны в вычислительной математике. – М.: Наука, 1976.
4. Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошников В.Л. Методы сплайн-функций. – М.: Наука, 1980.
5. Farin G. Splines in CAD/CAM. Surv. Math. Industry. 1991, v.1, №1, p.39–73.
6. Калиткин Н.Н., Кузьмина Л.В. Об естественных интерполяционных сплайнах. Математическое моделирование. 1994, т.6, №4, с.77–114.
7. Калиткин Н.Н., Кузьмина Л.В. Естественные интерполяционные сплайны произвольной степени. Доклады АН. 199, т.351, №6, с.738–742.
8. Калиткин Н.Н., Кузьмина Л.В. Естественные интерполяционные сплайны высоких степеней. Математическое моделирование. 1997, т.9, №6, с.67–81.
9. Калиткин Н.Н., Кузьмина Л.В. Среднеквадратичная аппроксимация сплайнами. Математическое моделирование. 1997, т.9, №9, с.107–116.
10. Калиткин Н.Н., Шляхов Н.М. В-сплайны произвольной степени. Доклады АН. 1999, т.367, №2, с.157–160.
11. Калиткин Н.Н., Шляхов Н.М. В-сплайны высоких степеней. Матем. моделирование. 1999, т.11, №11, с.64–74.
12. Калиткин Н.Н., Шляхов Н.М. Естественная интерполяция В-сплайнами. Доклады АН. 2000, т. 374, №3.
13. Голуб Дж., Ван Лоун Ч. Матричные вычисления. – М.: Мир, 1999.

Поступила в редакцию 10.10.2000.